

Chapitre 3

Les notations de crédit externes et internes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les notations externes

- (a) Que mesure une notation de crédit? Pourquoi vise-t-elle un classement « à travers le cycle » plutôt qu'une réaction à chaque fluctuation conjoncturelle?
- (b) Quelle frontière de l'échelle de notation est décisive, et pourquoi conditionne-t-elle l'éligibilité de nombreux investisseurs institutionnels?
- (c) En quel sens la notation a-t-elle un pouvoir « ordinal » confirmé par les statistiques historiques de défaut? Ce pouvoir ordinal garantit-il un niveau absolu de défaut stable dans le temps pour une catégorie donnée?
- (d) Décrire les trois critiques adressées aux notations externes : le conflit d'intérêt du modèle émetteur-payeur, la réaction tardive, et les effets de seuil réglementaires. Pour cette dernière critique, expliquer le mécanisme d'amplification qu'elle déclenche.

Exercice 2 — Les alternatives de marché

- (a) Décrire les trois substituts aux notations externes évoqués par le cours : spreads de crédit, primes de CDS, modèles fondés sur le cours de l'action. Pour ce dernier, expliquer brièvement le principe de l'approche à la Merton (capitaux propres traités comme une option d'achat sur l'actif de l'entreprise).
- (b) Pourquoi les mesures de marché sont-elles qualifiées de « réactives mais bruitées », par opposition aux notations, « stables mais lentes »? Qu'est-ce qui, en plus du risque de crédit pur, s'invite dans les spreads et les primes de CDS observés sur le marché?
- (c) Le choix entre une mesure de marché et une notation dépend de l'usage. Donner un exemple d'usage où la stabilité est préférable, et un exemple où la réactivité l'est.

Exercice 3 — Probabilités de défaut, matrices de transition et notations internes

- (a) Définir la probabilité inconditionnelle de défaut à l'année n et la probabilité conditionnelle (taux de hasard). Écrire la relation entre les deux à partir de la probabilité de survie $S(n)$, et montrer que la conditionnelle est toujours supérieure ou égale à l'inconditionnelle.
- (b) Pourquoi le taux de hasard augmente-t-il typiquement avec le temps pour un émetteur de bonne qualité, et diminue-t-il souvent pour un émetteur spéculatif qui a survécu aux premières années? Quelle erreur de tarification résulte de la confusion entre les deux notions sur les maturités longues?
- (c) Décrire le principe d'une matrice de transition de notation et la façon dont on obtient les probabilités à n ans sous l'hypothèse markovienne. Qu'est-ce que la « dérive de notation », et en quoi dément-elle empiriquement cette hypothèse?
- (d) Pourquoi les banques doivent-elles produire leurs propres notations internes? Quels trois paramètres estiment-elles, et quel produit donne la perte attendue? Expliquer la différence entre une notation « à travers le cycle » et une notation « ponctuelle », et pourquoi confondre les deux rend le capital procyclique.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que le risque de crédit hérite du risque de marché

- (a) L'introduction reprochait à la VaR d'« ignorer la queue » au-delà de son seuil, un choix délibéré de simplicité et de lisibilité au prix de l'information sur les scénarios extrêmes. Montrer que le caractère « à travers le cycle » et la réaction tardive des notations externes de ce chapitre

procèdent d'un arbitrage de même nature : en quel sens les agences choisissent-elles, elles aussi, de lisser une partie de l'information récente — au prix d'un retard d'alerte — pour offrir un classement stable et lisible, et pourquoi ce choix devient-il dangereux dans les deux cas au même type de moment, lorsqu'un choc rapide rend soudainement cruciale l'information que le lissage avait sacrifiée ?

- (b) Le chapitre 2 montrait que les corrélations entre facteurs de risque de marché convergent vers 1 en période de crise, brisant l'hypothèse d'indépendance calibrée en période calme précisément quand elle importe le plus. Montrer que la « dérive de notation » de ce chapitre illustre une fragilité de même nature dans le domaine du crédit : en quel sens le fait qu'une dégradation récente augmente la probabilité d'une dégradation future, au-delà de ce que prédit la seule notation actuelle, viole-t-il l'hypothèse markovienne des matrices de transition exactement dans les épisodes où les dégradations s'enchaînent en cascade — et pourquoi les deux phénomènes (corrélations qui s'envolent, mémoire qui compte au-delà de l'état courant) partagent-ils la même origine : des modèles calibrés sur des données de régime calme qui échouent structurellement à capturer la dynamique des crises ?
- (c) Le chapitre 1 montrait qu'un portefeuille non linéaire (contenant des options) rend le delta insuffisant, car la sensibilité du portefeuille change elle-même avec le niveau du facteur de risque. Montrer que la distinction entre probabilité de défaut conditionnelle et inconditionnelle de ce chapitre est la même idée transposée au risque de crédit : en quel sens un taux de hasard qui croît ou décroît avec l'horizon traduit-il une « sensibilité » du risque de défaut qui change elle-même avec le temps, rendant insuffisante — exactement comme le delta seul pour une option — une description du risque de crédit par une probabilité de défaut unique censée s'appliquer uniformément à tous les horizons ?
- (d) L'introduction et le chapitre 1 montraient ensemble que l'équivalence de sévérité entre VaR à 99 % et ES à 97,5 % du calibrage de Bâle dépendait d'un choix de méthode et d'hypothèse de distribution, non d'une propriété universelle. Montrer que le choix entre notation interne « à travers le cycle » et « ponctuelle » de ce chapitre constitue un arbitrage de nature similaire : en quel sens ce choix de méthode détermine-t-il, tout comme le choix de seuils de Bâle, un compromis entre stabilité/comparabilité d'un côté et réactivité/exactitude de l'autre, avec une conséquence concrète et mesurable — la procyclicité du capital réglementaire — si l'arbitrage est mal posé ou mal compris par l'établissement qui le met en œuvre ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Probabilité de défaut conditionnelle et inconditionnelle, chiffré

On suppose que les probabilités cumulées inconditionnelles de défaut $Q(n)$ (vues d'aujourd'hui) d'un émetteur noté « BBB » sont : $Q(1) = 0,20\%$, $Q(2) = 0,50\%$, $Q(3) = 0,90\%$, $Q(4) = 1,40\%$, $Q(5) = 2,00\%$.

- (a) Calculer la probabilité de survie $S(n) = 1 - Q(n)$ pour $n = 0$ à 5.
- (b) Pour chaque année $n = 1$ à 5, calculer la probabilité inconditionnelle de défaut durant cette année, $S(n-1) - S(n)$.
- (c) Pour chaque année $n = 1$ à 5, calculer le taux de hasard (probabilité conditionnelle), $\frac{S(n-1) - S(n)}{S(n-1)}$.
- (d) Le taux de hasard croît-il ou décroît-il avec l'horizon ? Ce résultat est-il cohérent avec ce qu'annonce le cours pour un émetteur de bonne qualité ? Vérifier numériquement que le taux de hasard est bien, à chaque année, supérieur ou égal à la probabilité inconditionnelle correspondante.

Exercice 6 — Matrice de transition à deux ans, chiffré

On considère trois états de notation, A (bonne qualité), B (qualité dégradée) et D (défaut, absorbant), avec la matrice de transition à un an suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 0,92 & 0,07 & 0,01 \\ 0,05 & 0,85 & 0,10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{lignes : état de départ ; colonnes : } A, B, D).$$

- (a) Donner directement, à partir de M , la probabilité de défaut à un an d'un émetteur noté A , et celle d'un émetteur noté B .
- (b) Calculer M^2 (produit matriciel $M \times M$), donnant les probabilités de transition à deux ans.
- (c) En déduire la probabilité de défaut à deux ans d'un émetteur noté A , et celle d'un émetteur noté B .
- (d) Comparer, pour A puis pour B , la probabilité de défaut à deux ans à exactement le double de la probabilité de défaut à un an. Expliquer pourquoi le rapport est supérieur à 2 pour A mais inférieur à 2 pour B , en vous appuyant sur les chemins possibles dans la matrice de transition.